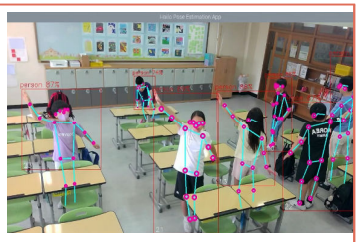
66 딥러닝으로 로봇 조종! 미로 탈출과 로봇 축구

학교명	통일초등학교		
동아리명(팀명)	통일스튜디오	동아리(팀) 인원	8명
운영 분야	☐ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☑ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	10분	체험 대상	☑ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☐ 고
프로그램 개요	딥러닝 기반 자세 추정으로 로봇을 조종하여 미로 탈출하고 로봇 축구하기		

이렇게 활동해요!



1. 카메라 앞의 정해진 위치에 서서 화면에 내 모습이 잘 보이는지 확인한다.
2. 팔을 들어 원하는 방향을 나타내어 로봇을 조종한다.
3. 앞, 뒤, 왼쪽, 오른쪽을 나타내는 자세를 취하여 로봇을 조종한다.
4. 로봇이 장애물에 부딪히지 않도록 방향을 바꾸며 미로를 탈출한다.
5. 미로 탈출을 마친 뒤 로봇을 축구장으로 옮기고 상대 체험자와 마주 선다.
6. 각자 팔의 움직임으로 자신의 로봇을 조종하여 공을 상대편 골대로 보낸다.
7. 정해진 시간 동안 로봇 축구를 하고 더 많은 골을 넣은 사람이 승리한다.

이런 점을 주의해요!

- 팔을 움직일 때 다른 사람과 부딪히지 않도록 충분한 거리를 두세요.
- 모니터, 카메라 등 전자기기를 치거나 건드리지 않도록 주의하세요.

어떤 원리일까요?

1. 딥러닝 기반 자세 추정

카메라 영상은 수많은 픽셀의 밝기와 색 정보로 이루어진다. 수많은 사람의 영상에서 관절 위치를 미리 학습한 인공신경망 모델이 사람의 형태와 특징을 단계적으로 찾아내고, 머리·어깨·팔꿈치·손목 등 주요 관절이 있을 위치를 확률적으로 계산한다. 이렇게 영상 속 사람의 관절 좌표를 알아내는 기술을 '자세 추정'이라고 한다.

2. 관절 좌표를 이용한 로봇 제어

추정된 관절의 좌표와 서로의 위치 관계를 비교하면 팔을 어느 방향으로 뻗었는지와 같은 동작을 구분할 수 있다. 프로그램은 이를 전진·후진·좌회전·우회전 명령으로 바꾸어 로봇에 무선으로 전달한다. 이 계산은 인터넷의 외부 서버가 아니라 라즈베리파이(소형 컴퓨터)와 AI 가속기에서 실시간으로 이루어지므로 몸짓에 따라 로봇이 빠르게 반응한다.

